

Bản trình chiếu: Cải tiến thuật toán khi tăng quy mô và số chiều

Zhang Weida

2005

Nguồn gốc: Slide companion for improved algorithms in higher dimensions

IOI China candidate team papers / 2005 / Zhang Weida / Zhang Weida.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Bản trình chiếu đi kèm bài viết về việc nâng cấp thuật toán từ bài toán một chiều sang hai chiều, ba chiều hoặc quy mô lớn hơn. Phần chữ đọc được nhắc tới *Team Selection* của Balkan OI 2004 Day 1, giới hạn $3 \leq N \leq 500000$, và các quan hệ “A tốt hơn B”.

2 Tư tưởng cải tiến

Khi một bài toán quen thuộc được mở rộng thêm chiều hoặc thêm yếu tố, lời giải trực tiếp thường tăng độ phức tạp quá mạnh. Ta cần giữ lại cấu trúc cốt lõi của bài cũ, rồi thay bước đắt nhất bằng cấu trúc dữ liệu, sắp xếp, chia để trị, hoặc quét theo thứ tự phù hợp.

3 Ví dụ chọn đội

Trong mô hình *Team Selection*, các quan hệ so sánh “tốt hơn” tạo thành thứ tự một phần. Với N lớn, không thể so sánh mọi cặp. Cần phát hiện tiêu chí chi phối và duy trì tập ứng viên xuất sắc khi quét dữ liệu.

4 Kết luận

Bản trình chiếu nhấn mạnh một thói quen quan trọng: trước khi cài đặt bài mở rộng, hãy xác định thuật toán cho bài gốc bị phá vỡ ở bước nào. Phần cải tiến nên tập trung đúng vào bước đó.